

Chapitre 4

Le risque de portefeuille — méthodes analytiques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La VaR de portefeuille

- (a) Écrire la formule de la VaR de portefeuille sous la méthode delta-normale, $VaR = \alpha \sigma_p W = \alpha \sqrt{x' \Sigma x}$. Quelle hypothèse sur les rendements des actifs sous-jacents justifie cette construction ?
- (b) Définir la VaR diversifiée et la VaR non diversifiée. Pourquoi la VaR non diversifiée est-elle toujours une borne supérieure de la VaR diversifiée ?
- (c) Dans quel cas particulier la VaR diversifiée est-elle égale à la VaR non diversifiée ? Dans quel cas particulier une position courte peut-elle annuler totalement le risque d'une position longue ?
- (d) Pourquoi la VaR non diversifiée reste-t-elle un scénario utile à calculer, même si elle surestime systématiquement le risque en conditions normales ?

Exercice 2 — Les outils de la VaR

- (a) Définir la VaR marginale et son lien avec le bêta de l'actif par rapport au portefeuille. Pourquoi la VaR marginale est-elle le bon critère pour décider quelle position réduire en priorité afin de diminuer le risque total d'un montant donné ?
- (b) Définir la VaR incrémentale. Pourquoi utilise-t-on en pratique une approximation fondée sur la VaR marginale plutôt qu'une réévaluation complète, et à quelle condition cette approximation reste-t-elle fiable ?
- (c) Définir la VaR composante. Énoncer la propriété d'additivité des VaR composantes et expliquer pourquoi une VaR composante peut être négative.
- (d) Sur quelle propriété algébrique des bêtas de portefeuille repose exactement l'additivité exacte des VaR composantes ?

Exercice 3 — Barings et la gestion du risque

- (a) Décrire les deux positions de Nick Leeson (Nikkei, JGB) et expliquer pourquoi leur combinaison ne constituait pas une véritable couverture, compte tenu de la corrélation historique entre actions et obligations japonaises.
- (b) En quel sens le cas Barings est-il, selon le cours, un échec de gouvernance plutôt qu'un échec de la technique de mesure du risque ?
- (c) Écrire la formule de la meilleure couverture (best hedge), $a^* = -W\beta_i\sigma_p/\sigma_i$. Que doit-il être vrai, au minimum de risque global, de l'ensemble des VaR marginales du portefeuille ?
- (d) Écrire la condition d'optimalité du portefeuille au sens du ratio de Sharpe, $E_i/\Delta VaR_i = \text{constante}$. En quel sens cette condition est-elle une reformulation directe du MEDAF (Roll, 1977) ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 1 à 4, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 3 définissait la contribution marginale à la valeur ajoutée, $MCVA_n = \alpha_n - 2\lambda_A \cdot MCAR_n$, où $MCAR_n$ mesure la contribution marginale d'un titre au risque actif du portefeuille, et en tirait la zone de non-intervention. Montrer que la VaR marginale de ce chapitre, ΔVaR_i , joue exactement le même rôle analytique que $MCAR_n$, mais appliqué à la VaR plutôt qu'à la variance active : en quel sens la condition d'optimalité de ce chapitre, $E_i/\Delta VaR_i = \text{constante}$, est-elle la même idée de « contribution marginale égalisée à l'optimum » que celle qui gouvernait déjà la construction de portefeuille au chapitre 3 ?
- (b) Le chapitre 1 donnait l'équation à trois facteurs de Fama-French et le bêta de marché $\beta_{i,mkt} = \text{cov}(r_i, r_m) / \text{var}(r_m)$ comme mesure de la sensibilité d'un titre à un facteur commun. Montrer que

le bêta de portefeuille de ce chapitre, $\beta_i = \text{cov}(R_i, R_p) / \sigma_p^2$, généralise directement cette même construction : qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui reste rigoureusement identique, lorsqu'on remplace le facteur de marché r_m du chapitre 1 par le rendement du portefeuille R_p lui-même comme référence de risque commun ?

- (c) Le chapitre 2 rappelait qu'un référentiel non répliquable ou de mauvaise qualité rend impossible toute mesure fiable de la valeur ajoutée d'un gérant. Montrer que le cas Barings de ce chapitre illustre une version aggravée du même problème : en quel sens le compte d'erreurs 88888, invisible du système de reporting de Londres, jouait-il le rôle d'un « référentiel » sciemment corrompu, qui empêchait non seulement de mesurer la valeur ajoutée de Leeson, mais de détecter l'existence même du risque qu'il prenait ?
- (d) L'introduction présentait le MEDAF sous sa forme SML, $E(r_i) - r_f = \beta_i[E(r_m) - r_f]$, comme condition d'efficacité du portefeuille de marché. Montrer que la condition d'optimalité de Sharpe de ce chapitre, $E_i / \Delta \text{VaR}_i = \beta_i^{-1} E_i = \text{constante}$, en est une reformulation directe (Roll, 1977) : à quelle condition précise sur les rendements espérés et les bêtas cette égalité entre les deux formulations est-elle vérifiée, et que dit-elle sur le lien entre le portefeuille optimal au sens de Sharpe et le portefeuille de marché du MEDAF ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le portefeuille CAD/EUR, chiffré

Un portefeuille comprend une position de 2 millions de dollars US en dollars canadiens (volatilité annuelle 5 %) et une position de 1 million de dollars US en euros (volatilité annuelle 12 %), les deux devises étant non corrélées. Le niveau de confiance retenu est 95 % ($\alpha = 1,65$).

- (a) Calculer la VaR individuelle de chaque position, puis la VaR non diversifiée du portefeuille.
- (b) Calculer la variance du portefeuille (en millions de dollars carrés), puis la VaR diversifiée. Quel est, en dollars, le bénéfice de la diversification ?
- (c) Calculer la VaR marginale de chaque devise ($\Delta \text{VaR}_i = \alpha \text{cov}(R_i, R_p) / \sigma_p$, avec $\text{cov}(R_i, R_p) = x_i \sigma_i^2$ puisque les devises sont non corrélées). De quel facteur la VaR marginale de l'euro dépasse-t-elle celle du dollar canadien ?
- (d) Calculer la VaR composante de chaque devise ($\text{CVaR}_i = \Delta \text{VaR}_i \times x_i$) et vérifier qu'elles s'additionnent exactement pour reconstituer la VaR diversifiée. Quelle part de la VaR totale chaque devise représente-t-elle ?

Exercice 6 — La décomposition de la VaR Barings, chiffrée

La VaR mensuelle totale du portefeuille de Nick Leeson, calculée a posteriori à 95 % de confiance, s'élevait à 835 millions de dollars, dont 82,4 % imputables à l'exposition Nikkei et 17,6 % à la position JGB. La perte réellement subie fut de 1,3 milliard de dollars.

- (a) Calculer la VaR composante, en millions de dollars, de chacune des deux positions.
- (b) Calculer le rapport entre la perte réellement subie et la VaR totale calculée a posteriori. Ce rapport est-il compatible avec un événement extrême mais plausible à horizon mensuel, ou avec un événement d'une improbabilité extraordinaire ?
- (c) La position JGB (short 16 milliards de dollars) représente environ 2,08 fois la position Nikkei (long 7,7 milliards de dollars) en valeur notionnelle, mais ne contribue qu'à 17,6 % de la VaR totale. Expliquer cet apparent paradoxe à l'aide de la notion de VaR marginale.
- (d) Si la position JGB avait réellement constitué une couverture efficace de la position Nikkei (corrélacion fortement négative correctement exploitée), quel signe la VaR composante de la position JGB aurait-elle dû avoir ? Commenter, à la lumière de cette réponse, ce que la décomposition de la VaR aurait révélé à un comité des risques attentif, bien avant la défaillance de 1995.